

Den mänskliga hjärnan

En djup teknisk orientering för den som vill förstå, modellera eller en dag bygga ett hjärnliknande system

ABSTRACT

En mänsklig hjärna är inte en enda algoritm och inte bara ett stort neuralt nätverk. Den är ett levande, utvecklande och självreglerande system där elektriska spikar, kemiska koncentrationer, synaptisk plasticitet, glia, blodflöde, kroppssignaler, minne och beteende kopplas samman över många tidsskalor.

Vad som faktiskt behöver byggas En trovärdig hjärnmodell måste specificera både mekanismer och nivåer: celler, synapser, neuromodulatorer, kretsar, kroppslig återkoppling, utveckling och lärande. En modell som bara reproducerar text eller enskilda neuronspikar är därför inte en mänsklig hjärna.

1. Grundprincipen: hjärnan är en dynamisk fysisk process

Hjärnan består av cirka 86 miljarder neuroner, ett mycket stort antal gliaceller och ett tätt system av blodkärl. Det viktiga är inte enbart antalet delar utan hur deras tillstånd förändras i tid. Varje neuron integrerar tusentals synaptiska influenser, men dess respons beror också på tidigare aktivitet, neuromodulatorer, temperatur, metabolism och signaler från kroppen.

En användbar abstraktion är ett tillståndsrum:

$$\mathbf{x}(t + dt) = \mathbf{F}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{m}(t), \mathbf{b}(t), E(t)]$$

$\mathbf{x}$ neurala och gliala tillstånd; $\mathbf{u}$ = sensorisk input; $\mathbf{m}$ = neuromodulatorer; $\mathbf{b}$ = kroppsliga signaler; E = energitillgång. $\mathbf{F}$ är inte en fast funktion: utveckling, plasticitet och skada ändrar själva systemet.

Detta skiljer sig från ett statiskt artificiellt nätverk. Hjärnan beräknar samtidigt, reglerar sig själv, lär om sina kopplingar och håller interna variabler inom överlevnadsbara intervall.

2. Neuronets elektriska maskineri

Neuronets membran separerar laddningar. Jongradienter, särskilt för natrium, kalium, kalcium och klorid, skapar en elektrokemisk drivkraft. Jonkanaler öppnas genom spänning, ligandbindning eller mekaniska förändringar. Membranets kapacitans gör att laddning inte ändras omedelbart; därför har varje neuron en tidskonstant och en historik.

Vilopotential Baslinje från läckkanaler och pumpar. Cellen startar från ett reglerat tillstånd, inte noll.

Dendriter Tar emot och bearbetar lokal input. Modellen behöver rumsberoende integration och icke-linjäritet.

Axon hillock Tröskel för aktionspotential. Beslutet är lokalt och beroende av historia.

Axon Transporterar spiken. Fördröjningar och fortplantningsfel spelar roll.

Refraktärperiod Begränsar omedelbar återfyrning. Spikfrekvens är inte obegränsad.

Aktionspotentialen är en regenerativ händelse: spänningskänsliga natriumkanaler öppnas, depolarisationen förstärks, natriumkanaler inaktiveras och kaliumkanaler repolariserar membranet. Hodgkin-Huxley-modellen fångar detta med differentialekvationer för membranpotential och kanalernas gatingvariabler. Den är konceptuellt viktig, men en mänsklig modell behöver många celltyper och kanalprofiler.

3. Synapser: signalen är både händelse och förändring

Kemiska synapser omvandlar en presynaptisk spik till frisättning av neurotransmittor. Kalcium strömmar in i nervterminalen, vesiklar fusionerar med membranet och transmittorn påverkar postsynaptiska receptorer. Elektriska synapser kopplar celler direkt via gap junctions och kan ge snabb synkronisering.

Excitatorisk Glutamat, AMPA/NMDA. Ökar sannolikheten för spik; NMDA kopplar spänning till plasticitet.

Inhibitorisk GABA, glycin. Minskar excitabilitet eller styr timing.

Modulatorisk Dopamin, serotonin, noradrenalin och acetylkolin. Ändrar gain, lärsignal, vakenhet och flexibilitet.

Metabotrop G-proteinkopplade receptorer. Ger långsammare, förstärkande eller dämpande tillstånd.

Synaptisk styrka är inte en fast vikt. Den förändras via korttidsfacilitering, depression, långtidspotentiering, långtidspression, homeostatisk plasticitet och strukturella förändringar. Hebbisk plasticitet kan förstärka samaktivitet, men utan homeostas skulle nätverket snabbt bli instabilt. **Viktig modellrisk** En enda vikt per koppling räcker inte om målet är biologisk realism. Synapsen kan behöva ha presynaptisk historia, postsynaptiska receptortillstånd, lokala dendritiska effekter, neuromodulatorisk kontext och långsamma molekylära spår.

4. Neural firing och kodning

Information kan ligga i spikfrekvens, spikarnas exakta timing, korrelationer mellan neuroner, populationens geometri, oscillationer och tystnad. Det finns alltså ingen enda neural kod. Koden beror på uppgiften, hjärnregionen, tidsfönstret och vilken mottagare som avkodar signalen.

Rate coding Ungefärlig intensitet representeras över ett tidsfönster.

Temporal coding Millisekundtiming och fasrelationer bär information.

Population coding Många delvis selektiva neuroner representerar ett tillstånd tillsammans.

Predictive coding Återkoppling kan bära förutsägelser och framåtriktade banor fel eller ny evidens.

Ett spiktåg bör analyseras genom både enskilda celler och populationer. En modell som matchar medelfrekvens men saknar korrelationer, återkoppling och fasrelationer kan ändå ha fel beräkningsbeteende.

5. Neurokemi och neuromodulation

Neurotransmittorer är inte bara meddelanden från punkt A till B. De verkar genom receptorer med olika kinetik, i olika koncentrationer och på olika platser. Därtill finns återupptag, enzymatisk nedbrytning, diffusion och presynaptisk reglering. Samma substans kan ge olika resultat beroende på receptor och celltyp.

Dopamin	Belöning, motivation, val, plasticitet och rörelse. Är inte bara njutning.
Serotonin	Tillståndsreglering, flexibilitet, affekt och smärta. Är inte bara lycka.
Noradrenalin	Vakenhet, osäkerhet och uppmärksamhetsgain. Är inte bara stress.
Acetylcholin	Uppmärksamhet, inlärning, minne och muskelkontroll. Är inte bara minne.
Övriga system	Peptider, endocannabinoider, neurosteroider, hormoner och immunsignaler.

För en hjärnlik modell innebär detta flera tidskalor: millisekunds snabba spikar, sekunder till minuter för neuromodulation och timmar till dagar för genuttryck, proteinsyntes och ombyggnad.

6. Glia, blod och metabolism

Astrocyter reglerar extracellulära joner, tar upp neurotransmittorer, påverkar synapser och deltar i kopplingen mellan aktivitet och blodflöde. Oligodendrocyter bygger myelin, vilket påverkar ledningshastighet och timing. Mikrogliä övervakar vävnaden, deltar i immunförsvar och kan forma synapslandskapet genom pruning. Endotel och pericyter bidrar till blod-hjärnbarriären och neurovaskulär koppling.

Hjärnan använder en oproportionerligt stor del av kroppens energi. ATP behövs för jonpumpar, vesikelåtervinning, transport och underhåll. Energiförsörjningen är därför inte en efterhandsdetalj: syre, glukos, blodflöde och temperatur sätter gränser för beräkningen. **Konsekvens för simulering** Lägg in ett energibudgetlager. Aktivitet bör ha kostnad, återhämtning och lokala begränsningar. Annars tillåter modellen orälistiskt hög aktivitet, oändlig precision och ingen fysiologisk trade-off mellan beräkning och överlevnad.

7. Hjärnans arkitektur

Hjärnan består av hierarkier och parallella loopar, inte en enkel pipeline. Sensorisk information går genom specialiserade banor, men återkoppling från högre nivåer påverkar redan tidiga representationer. Thalamus, cortex, hippocampus, basala ganglier, cerebellum, hypothalamus och hjärnstam har olika roller men arbetar som kopplade system.

Neocortex Perception, handling, språk och abstraktion; lager, kolumner och lång återkoppling.

Hippocampus Episodiskt minne och rumslig struktur; snabb bindning och långsam konsolidering.

Basala ganglier Val, vana och action selection; gating och dopaminisk plasticitet.

Cerebellum Timing, prediktion och motorisk kalibrering; massiv parallellism och felkorrigering.

Thalamus Relä, selektion och rytmisk koordinering; ömsesidiga loopar med cortex.

Hypothalamus och hjärnstam

Homeostas, arousal och autonoma svar; kroppens krav påverkar cognition.

Nätverksegenskaper som återkommer i modern forskning är små-världsstruktur, modularitet, hubbar, rik återkoppling, balans mellan segregation och integration samt metastabila tillstånd. Det finns inte ett enda stabilt läge som är hjärnan; funktion uppstår när systemet skiftar mellan tillstånd.

8. Utveckling och lärande

Den vuxna hjärnan är resultatet av en utvecklingsprocess. Neural proliferation, migration, axonväxt, synaptogenes, pruning, myelinisering och hormonella förändringar skapar ett system som lär sig både struktur och funktion. Gener specificerar inte varje synaps; de skapar regler som tillsammans med aktivitet, kropp och miljö formar nätverket.

Synaptisk plasticitet Ändrar styrkan i befintliga kopplingar.

Strukturell plasticitet Skapar eller tar bort synapser och dendritiska spines.

Neuromodulatorisk plasticitet

Ändrar vilka händelser som räknas som viktiga.

Systemkonsolidering Flyttar och omorganiserar minnesspår över tid och sömn.

Utvecklingsplasticitet

Formar arkitektur genom kritiska perioder och erfarenhet. **För att bygga hjärnlikt** Börja inte med en vuxen statisk kopplingsmatris. En mer biologiskt rimlig väg är en utvecklingsbar agent som får sensorimotorisk erfarenhet, har energibehov, kan göra fel och gradvis stabiliserar representationer.

9. Perception, handling och kropp

Hjärnan är kontinuerligt kopplad till en kropp. Syn, hörsel, beröring, proprioception, vestibulär information, interoception och hormonsignaler bildar olika men samverkande uppskattningar av vad som händer. Motorik är inte bara output: handlingar används för att samla information och ändra det sensoriska inflödet.

Sensation Receptorer kodar förändring i världen och kroppen.

Inferens Kretsar jämför input med förväntningar och mål.

Val Konkurrerande handlingar selekteras.

Handling Muskler och autonoma system ändrar kropp och miljö.

Utvärdering Utfallet påverkar värde, minne och framtida policy.

Detta förklarar varför språk eller intern textproduktion inte räcker som synonym för cognition. En mänsklig agent har sensoriska begränsningar, behov, osäkerhet, temporala kostnader och möjlighet att påverka världen.

10. Minne, sömn och medvetande

Minne är distribuerat och flerskiktat. Arbetsminne kräver tillfällig aktivitet och/eller synaptiska tillstånd. Episodiskt minne associeras starkt med hippocampala kretsar men återkallas genom bredare kortikala nätverk. Procedurminne, emotionellt minne och semantiskt minne har delvis olika kretsar och tidsförlopp.

Sömn påverkar minneskonsolidering, synaptisk balans, metabol återhämtning och selektion av vad som behålls. Medvetande är ännu mer osäkert: teorier betonar bland annat global tillgänglighet, återkoppling, integration, högre ordningens representationer och dynamisk komplexitet. Ingen teori är ensam ett komplett, allmänt accepterat konstruktionsrecept. **Epistemisk gräns** Vi kan mäta korrelat av rapport, vakenhet och integrerad aktivitet, men vi har ingen verifierad metod för att avgöra om en god simulering har subjektiv upplevelse. Funktionell likhet, beteendemässig likhet och fenomenell likhet måste därför hållas isär.

11. Vad en byggbar hjärnmodell måste representera

Molekylärt	Jonkanaler, receptorer och neuromodulatorer. Validera kinetik, koncentrationer och farmakologiska svar.
Cellulärt	Celltyper, dendriter, axon och spikdynamik. Validera fyrningsmönster och responskurvor.
Synaptiskt	Excitation, inhibition och plasticitet. Validera LTP/LTD, korttidsdynamik och receptorblockad.
Kretsar	Anatomi, lager, loopar och fördröjning. Validera oscillationer, samband och lesioner.
System	Sensorik, motorik, autonomi och homeostas. Validera sensorimotoriska uppgifter och fysiologi.
Utveckling	Självorganisering och lärregler. Validera milestones, kritiska perioder och robusthet.
Agent	Mål, minne, osäkerhet och social kontext. Validera generalisering och transfer.

12. Forskningsstrategi

En seriös väg framåt är att börja med en smal, mätbar krets och utöka den stegvis. Varje utökning bör ha en tydlig hypotes, en mekanistisk modell, ett dataset och förutbestämda felmått.

Fas 1	Enstaka neuron och synaps: stabila spikar, receptor- och kanaltester.
Fas 2	Små kretsar med excitation och inhibition: oscillationer och respons på input.
Fas 3	Sensorimotorisk loop: lärande genom handling och feedback.
Fas 4	Minne och modulering: konsolidering, belöning och uppmärksamhet.
Fas 5	Flera hjärnsystem och kropp: robust agent under begränsningar.

13. Vanliga felslut

Fler parametrar löser det.

Mer detalj utan rätt koppling mellan nivåer kan ge en större men inte bättre modell.

Neuronen är bara en vikt.

Neuronen har tillstånd, dendritisk beräkning, plasticitet och neuromodulatorisk kontext.

Aktivitet är information.

Aktivitet måste tolkas av en krets och kopplas till kropp, mål och tid.

Connectome = hjärna. Struktur är nödvändig, men dynamiska och kemiska tillstånd är avgörande.

Mänskligt beteende = medvetande.

En agent kan imitera beteenden utan att frågan om upplevelse är avgjord.

En enda skala räcker. Makrosignaler som EEG och mikroskopiska spikar är relaterade men inte utbytbara.

14. Samlad slutsats

För att bygga något som på allvar förtjänar namnet hjärnlikt måste man behandla hjärnan som en kroppsligt förankrad, energibegränsad, plasticitetsdriven dynamik. Den viktigaste tekniska uppgiften är inte att välja mellan biologiska neuroner och artificiella neuronnät, utan att avgöra vilka mekanismer som måste bevaras på varje skala för den funktion man vill återskapa.

Det mest realistiska nästa steget är en modulär forskningsplattform där varje nivå kan testas separat men också kopplas till nästa nivå: jonkanal till neuron, neuron till synaps, synaps till krets, krets till kropp och kropp till långsiktigt lärande. Varje påstående ska kunna spåras till data, modell eller tydligt markerad hypotes. **Arbetsdefinition** En hjärnlik modell är en dynamisk agentmodell som reproducerar utvalda biologiska observationer och funktioner över flera tidsskalor, med explicit representation av kropp, energi, plasticitet och osäkerhet. Den är inte automatiskt en mänsklig hjärna och inte automatiskt medveten.

15. Referenser och vidare läsning

- [1] Hodgkin AL, Huxley AF. A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve. *Journal of Physiology* (1952). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12991237/>
- [2] Quiroga RQ, Panzeri S. Extracting information from neuronal populations. *Annual Review of Neuroscience* (2009). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2746399/>
- [3] Buzsaki G, Anastassiou CA, Koch C. The origin of extracellular fields and currents. *Nature Reviews Neuroscience* (2012). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4907333/>
- [4] Verkhratsky A, Nedergaard M. Physiology of astroglia. *Physiological Reviews* (2018). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6139792/>
- [5] Salter MW, Stevens B. Microglia emerge as central players in brain disease. *Nature Medicine* (2017). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5608959/>
- [6] Hodge RD et al. Conserved cell types with diverging features in human versus mouse cortex. *Nature* (2019). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6776880/>
- [7] Bullmore E, Sporns O. Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience* (2009). <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2775519/>
- [8] Attwell D, Laughlin SB. An energy budget for signaling in the grey matter of the brain. *Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism* (2001). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11408361/>
- [9] Friston K. The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience* (2010). <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20068583/>

Version 1.0 | 23 augusti 2026 | Forskningsöversikt, inte medicinsk rådgivning